



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

引例

如何用路程表示变速直线运动的加速度?

解 设 $s = s(t)$, 则瞬时速度为 $v(t) = s'(t)$

$\therefore$ 加速度 a 是速度 v 对时间 t 的变化率

$$\therefore a(t) = v'(t) = [s'(t)]'.$$

高阶导数

contents

一 高阶导数的定义

二 高阶导数运算

高阶导数

contents

一 高阶导数的定义

二 高阶导数运算

学习目标

- ① 高阶导数的定义是什么？
- ② 高阶导数与一阶导数的联系是什么？

一、高阶导数的定义

定义1. 如果函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在点 x 处可导,即

$$(f'(x))' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x + \Delta x) - f'(x)}{\Delta x} \text{ 存在, 则称 } (f'(x))' \text{ 为函数 } f(x)$$

在点 x 处的二阶导数(two order derivation).

记作 $f''(x), y'', \frac{d^2 y}{dx^2} \text{ 或 } \frac{d^2 f(x)}{dx^2}.$

定义2. 二阶导数的导数称为三阶导数, $f'''(x), y''', \frac{d^3 y}{dx^3}.$

一、高阶导数的定义

定义3. 函数 $f(x)$ 的 $n-1$ 阶导数的导数称为函数 $f(x)$ 的 n 阶导数,

$$\text{记作: } f^{(n)}(x), y^{(n)}, \frac{d^n y}{dx^n} \text{ 或 } \frac{d^n f(x)}{dx^n}.$$

定义4. 二阶和二阶以上的导数统称为高阶导数.

相应地, $f(x)$ 称为零阶导数; $f'(x)$ 称为一阶导数.

一、高阶导数的定义

例1 设 $y = \arctan x$, 求 $f''(0)$, $f'''(0)$.

解

$$y' = \frac{1}{1+x^2} \quad y'' = \left(\frac{1}{1+x^2} \right)' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$$

$$y''' = \left(\frac{-2x}{(1+x^2)^2} \right)' = \frac{-2(1+x^2)^2 + 2x \cdot 2(1+x^2)2x}{(1+x^2)^4} = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3}$$

$$\therefore f''(0) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2} \Big|_{x=0} = 0; \quad f'''(0) = \frac{2(3x^2-1)}{(1+x^2)^3} \Big|_{x=0} = -2.$$

一、高阶导数的定义

例2 设 $x^4 - xy + y^4 = 1$, 求 y'' 在点 $(0,1)$ 处的值.

解 方程两边对 x 求导: $4x^3 - y - xy' + 4y^3 y' = 0$ (1)

代入 $x=0, y=1, y'=\frac{4x^3 - y}{x - 4y^3} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = \frac{1}{4}$;

将方程(1)两边再对 x 求导得

$$12x^2 - 2y' - xy'' + 12y^2 (y')^2 + 4y^3 y'' = 0$$

代入 $x=0, y=1, y'=\frac{1}{4}$ 得 $y'' \Big|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = -\frac{1}{16}$.

小结

- 高阶导数的定义;
- 利用高阶导数的定义求解;



设 $f(x) = 3x^3 + x^2|x|$, 求使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶数 $n = \underline{\quad 2 \quad}$.





思考题解答

$$f(x) = \begin{cases} 4x^3, & x \geq 0 \\ 2x^3, & x < 0 \end{cases}$$

$$f''(x) = \begin{cases} 24x, & x > 0 \\ 24x, & x \geq 0 \\ 12x, & x < 0 \\ 12x, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$f_+''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{24x - 0}{x} = 24,$$

$$f'(x) = \begin{cases} 12x^2, & x > 0 \\ 12x^2, & x \geq 0 \\ 6x^2, & x < 0 \\ 6x^2, & x < 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$f_-''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{12x - 0}{x} = 12$$

